

Условие

1. Следите, чтобы показания манометра не превышали 100 мм рт. ст., иначе пробка может выскочить из колбы. 2. Серию экспериментов с растворами Вы сможете провести только 1 раз, поэтому тщательно продумайте последовательность ваших действий и будьте аккуратны при выполнении работы.

В данной работе Вам предоставлен стандартный прибор для изучения газовых законов из комплекта оборудования кабинета физики.

Соберите экспериментальную установку: плотно закройте колбу пробкой, вставьте штуцера в отвод колбы, в одну из соединительных трубок вставьте манометр, установите поршень шприца на отметке 150 мл и вставьте его в другую трубку штуцера. Медленно изменяйте объём воздуха в шприце и наблюдайте за показаниями манометра. Выясните: есть ли утечка воздуха из Вашей установки. Если есть, то устраните её и приступайте к основной части задачи.

В колбу налит раствор соды, он должен находиться там во всех экспериментах.

Используйте следующие обозначения: V_0 – внутренний объём воздуха в установке без объема шприца (объём колбы плюс объём штуцера и соединительных трубок, минус объём раствора в колбе); P_0 – атмосферное давление; p – разность давления в колбе и атмосферного давления (показания манометра); v – объём воздуха в части шприца, соединенной с колбой (далее будем называть эту величину для краткости объемом шприца); $v_{\max} = 150\text{мл}$ – полный объём шприца.

Все измерения проводите при комнатной температуре, влажностью воздуха пренебрегайте. Контролируйте постоянство температуру в колбе. Не забывайте привести все формулы (с их выводами), которые использованы Вами в расчетах.

Молярная масса воздуха равна $M_0 = 29 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$;

Молярная масса углекислого газа (CO_2) равна $M_1 = 46 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$;

Считайте, что давление в 760 мм рт. ст. равно $1,0 \cdot 10^5 \text{Па}$

Универсальная газовая постоянная $R = 8,21 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$

Допускается измерение давлений в мм рт. ст., и измерение объемов в мл.

Часть 1. Измерение внутреннего объема.

1.1 Укажите чему равно атмосферное давление P_0 и комнатная температура T .

1.2 Измерьте зависимость показаний манометра p от объема шприца v .

Укажите, в какой последовательности Вы проводили измерения. Результаты измерений представьте в Таблице 1 Листов ответов.

1.3 Получите теоретическую формулу описывающую зависимость разности давлений p от объема воздуха в поршне v при изотермическом процессе.

1.4 Представьте полученную зависимость в линеаризованном виде, т.е. найдите такую безразмерную функцию некоторой величины $Z(p)$, чтобы ее зависимость от объема воздуха в шприце была линейной

$$Z = Av + B \quad (1)$$

Величины $Z(p)$ должны быть рассчитаны на основании экспериментальных данных. Изменения объемов и давлений нельзя считать малыми.

1.5 На основании экспериментальных данных постройте график зависимости $Z(v)$. Найдите численные значения коэффициентов A , B в функции (1).

1.6 Рассчитайте внутренний объём прибора V_0 . Оцените погрешность найденного значения.

1.7 Рассчитайте массу воздуха в колбе и количество молей этого воздуха.

Часть 2. Выделение газа.

В этой части Вам необходимо провести исследование процесса выделения газа в ходе химической реакции между содой и лимонной кислотой. Предлагаем следующую последовательность проведения эксперимента: - установите поршень шприца в крайнее положение $v = 0$; - откройте пробку колбы и аккуратно влейте внутрь 20 мл (это выданная вам порция) раствора лимонной кислоты; - дождитесь, когда закончится бурное выделение газа (этот процесс длится примерно 10 с); плотно закройте колбу пробкой, закрепите ее с помощью резинок; - слегка встряхните колбу с шипучкой, чтобы процесс выделения газа пошел активнее; подождите несколько секунд, чтобы поршень сдвинулся, затем быстро, чтобы можно было пренебречь выделением газа за время измерений, проведите необходимые измерения; - повторите процесс встряхивания (и последующие измерения) 3 раза; - после этого приступайте к обработке результатов измерений. **Расчёт погрешностей в данной части не требуется.**

После каждого встряхивания проведите следующие измерения следующих величин:

2.1 После остановки поршня шприца измерьте объем газа в шприце v_0 и показания манометра p_0 .

2.2 Плавно изменяя объем газа в шприце, измерьте зависимость разности давлений (показания манометра) $p(v)$ от объема газа в шприце v (достаточно 4-5 измерений).

После проведения всех измерений проведите следующую их обработку (для каждой серии измерений, после каждого встряхивания)

2.3 На одном бланке постройте графики зависимостей $p(v)$ после каждого встряхивания.

2.4 По построенным графикам рассчитайте массы углекислого газа, выделившегося после начала измерений.

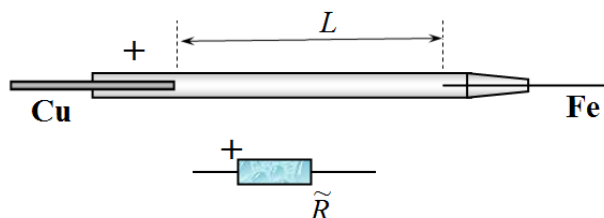
Кратко опишите методику расчета массы углекислого газа. Приведите расчетные формулы. Можете предложить графический метод расчета.

2.5 Используя результаты проведенных измерений (а при необходимости можете провести дополнительные измерения), рассчитайте силу трения поршня о стенки шприца.

Экспериментальное задание 2. Жидкая... проволока

Процессы, происходящие в растворах электролитов при протекании электрического тока сложны и многочисленны: движение ионов в растворителе, появление гальванической ЭДС, возникновение двойного электрического слоя у поверхности электродов, появление контактной разности потенциалов, которая может зависеть от протекающего тока, химические реакции с участием электролита и электродов и т.д. При выполнении данного задания вам нет необходимости (да и возможности) вникать во все тонкости протекающих процессов – надо тщательно и аккуратно провести необходимые измерения, обработать их результаты, высказать некоторые разумные предположения по качественному объяснению Ваших экспериментов.

Приборы и оборудование: раствор лимонной кислоты, капиллярная трубка со стальной проволокой, кусок медной проволоки, мультиметр, источник электрического тока 1,5 В, переменный резистор 22 кОм, цепочка из 5 резисторов сопротивлением 10 кОм каждый, линейка 30 см, соединительные провода.



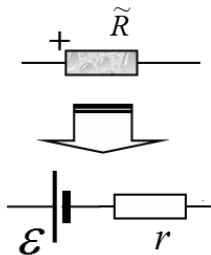
Основной элемент исследования – тонкая капиллярная трубка с раствором лимонной кислоты. В узкое горлышко трубки вставлена тонкая железная проволока, конец которой закреплен. Со второго конца в трубку можно вставлять кусок медного провода в изоляции с оголенным концом. Эту провод можно передвигать по трубке, устанавливая нужное расстояние L между концами проводов. Провода служат электродами, положительным электродом будем считать медный провод. На рисунке показано обозначение трубки на электрических схемах.

Для заполнения трубки раствором кислоты извлеките медный провод из трубки, опустите толстый конец трубки в стакан с раствором и, всасывая воздух через тонкий конец трубки (не доставая стальной проволоки), заполните трубку.

Внимание!

- Не доставайте железную проволоку из трубки – вставлять ее обратно не просто! - Меняйте раствор в трубке для каждой серии экспериментов, не оставляйте кислоту в трубке после проведения измерений (это приводит к коррозии электродов и снижению числа полученных баллов). - Следите, чтобы в трубке не оказалось пузырьком воздуха. - Используйте дезинфицирующую салфетку для протирки трубки перед ее заполнением. - Лимонная кислота абсолютно безопасна – нет ничего страшного, если она немного попадет Вам в рот, но пить ее не рекомендуется. - Всегда соблюдайте полярность подключения трубки, согласно приведенным электрическим схемам.

Так как два разных металла погружены в раствор электролита, то данную трубку можно рассматривать как гальванический элемент – источник тока со своими характеристиками: ЭДС ($\mathcal{E}$) и внутренним сопротивлением (r).

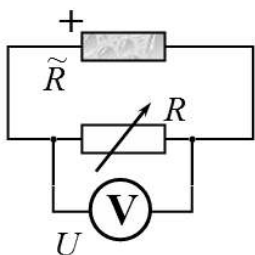


Часть 1. Измерения ЭДС и внутреннего сопротивления

1.1 Попробуйте измерить ЭДС трубки непосредственно с помощью мультиметра. **1.1.1** В каком режиме должен работать мультиметр? **1.1.2** Запишите показания мультиметра при двух полярностях подключения трубки. **1.1.3** Можно ли считать эти показания значением ЭДС трубки?

1.2 Попробуйте измерить внутренне сопротивление трубки с помощью мультиметра. **1.2.1** В каком режиме должен работать мультиметр? **1.2.2** Запишите показания мультиметра при двух полярностях подключения трубки. **1.2.3** Можно ли считать эти показания значением ЭДС трубки?

Для более надежного исследования характеристик источника тока, как правило, измеряется его *нагрузочная характеристика*: зависимость напряжения на внешней цепи от силы тока в этой цепи. Схема цепи для измерения этой характеристики показана на рисунке. В качестве переменного резистора используйте цепочку постоянных резисторов. Убедитесь, что их сопротивления равны 10 кОм. В противном случае обращайтесь к организаторам олимпиады.



1.3 Теоретическое описание.

1.3.1 Получите теоретическую зависимость напряжения на резисторе от силы тока через него - $U(I)$, при заданных значениях ЭДС (ε) и внутреннего сопротивления источника (r). **1.3.2** Постройте схематический график зависимости $U(I)$. Укажите физический смысл координат точек пересечения графика с осями координат. **1.3.3** Укажите, как с помощью построенного графика определить (рассчитать) ЭДС и внутренне сопротивление источника наиболее простым способом. **1.3.4** Укажите, как по известному значению сопротивления нагрузки R и измеренному значению напряжения на нем U рассчитать силу тока в цепи.

Заполните трубку раствором. Соберите электрическую цепь, показанную на рисунке. Проведите необходимые измерения, после этого удалите раствор из трубки (в стакан для использованного раствора) и только после этого приступайте к расчетам.

1.4 Измерения и расчеты.

1.4.1 Измерьте зависимость напряжения U на нагрузке (резисторе R) от ее сопротивления при 5 различных расстояниях между электродами трубки.

Результаты измерений занесите в Таблицу 1 листов ответов. Не забудьте указать единицы измерения всех физических величин. Значения расстояний между электродами укажите в верхней строке таблицы.

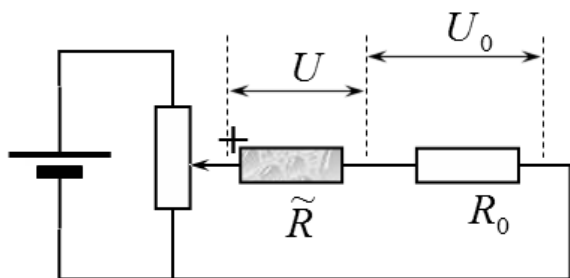
1.4.2 Рассчитайте значения сил токов I , для всех проведенных измерений. Результаты расчетов также занесите в Таблицу 1. **1.4.3** На одном бланке постройте 5 графиков зависимостей напряжения на нагрузке от силы тока в цепи $U(I)$. **1.4.4** С помощью построенных графиков найдите значения ЭДС и внутренних сопротивлений трубки-источника для 5 различных расстояний между электродами. Результаты занесите в нижние строки Таблицы 1.

1.5 Зависимость внутреннего сопротивления от расстояния между электродами.

1.5.1 По результатам измерений постройте график зависимости внутреннего сопротивления от расстояния между электродами $r(L)$. **1.5.2** Качественно (т.е. без формул и чисел) объясните полученную зависимость. **1.5.3** Предложите простую формулу, описывающую полученную зависимость $r(L)$. Найдите численные значения ее параметров. **1.5.4** Укажите, чему равно электрическое сопротивление 1 см столбика раствора в трубке.

Часть 2. Трубка во внешней цепи.

В данной части задания Вам необходимо исследовать характеристики трубки с раствором при наличии в цепи источника электрического тока. Традиционно основной характеристикой элемента считается зависимость силы тока через этот элемент от напряжения на нем ($ВАХ$ – *вольтамперная характеристика*). Однако в данном случае для упрощения обработки результатов Вам предлагается построить и проанализировать обратную зависимость: зависимость напряжения на трубке от силы тока через нее $U(I)$.



Для проведения измерений используйте цепь, показанную на следующем рисунке. Для изменения напряжения используйте выданный переменный резистор. Порядок подключения его выводов определите самостоятельно. В качестве постоянного резистора R_0 используйте один резистор из цепочки (раскручивать цепочку не надо) $R_0 = 10$ кОм. Источник тока – батарейка 1,5 В (измерьте эту ЭДС, если она окажется меньше 1,4 В попросите заменить батарейку).

2.1 Теоретическое описание. **2.1.1** Получите формулу, описывающую зависимость напряжения на трубке от силы тока через нее $U(I)$. **2.1.2** Постройте схематический график зависимости $U(I)$ в данной цепи (считайте, что напряжение может быть как положительным, так и отрицательным). **2.1.3** Укажите физический смысл координат точек пересечения графика с осями координат.

Заполните трубку раствором лимонной кислоты, установите расстояние между электродами равным $L = 15$ см, соберите электрическую цепь, проведите необходимые измерения, освободите трубку от кислоты после чего приступайте к обработке результатов измерений.

2.2 Измерения и обработка результатов. **2.2.1** Проведите измерения зависимости напряжения на трубке U от силы тока I . Укажите, как вы определяли силу тока.

Результаты измерений и расчетов занесите в Таблицу 2 листов ответов. Измерения проводите при двух полярностях подключения батарейки: прямой (как показано на рисунке) и обратной. Полярность подключения вольтметров не изменяйте – напряжения могут быть как положительными (при прямом подключении), так и отрицательными.

2.2.2 Постройте график полученной зависимости $U(I)$. **2.2.3** Рассчитайте значения ЭДС и внутреннего сопротивления трубки (для каждой полярности подключения батарейки отдельно). Оцените погрешности найденных значений. **2.2.4** Сравните результаты, полученные в этой части, с характеристиками трубки, найденными в части 1. Дайте качественное объяснение возможных расхождений. **2.2.5** Дайте качественное объяснение основных особенностей полученной зависимости $U(I)$.

Решение

10 класс

(для жюри)

Уважаемые члены жюри!

Задачи, предложенные школьникам для решения на олимпиаде, не стандартные и достаточно сложные. Предложенные здесь варианты путей решений не являются единственно возможными. Участники олимпиады могут предложить свои способы решения. Если эти способы приводят к правильным ответам и физически обоснованы, то задача (или ее отдельные пункты) должны оцениваться максимальными баллами.

Не забывайте, что Вы должны оценивать не только конечные ответы, но и отдельные правильные шаги в ходе решения!



Не жалейте баллов (если, конечно, есть за что!) для наших замечательных школьников!

Экспериментальное задание 1. «Шипучка» (Решение)

Часть 1. Измерение внутреннего объема.

1.1 Измерения проводились при атмосферном давлении $P_0 = 730$ мм рт. ст. и температуре

$$T = 23^\circ\text{C} = 296 \text{ K}$$

1.2 Результаты измерений зависимости разности давлений от объема газа в шприце приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

v , мл	p , мм рт. ст.	параметр Z
150	0	1,000
140	12	0,984
130	25	0,967
120	36	0,953
110	49	0,938
100	60	0,925
90	75	0,907
80	93	0,888
70	116	0,864
60	124	0,856

1.3 Теоретическая зависимость $p(v)$ следует из закона Бойля – Мариотта:

$$(P_0 + p)(V_0 + v) = P_0(V_0 + v_{\max}) \Rightarrow p = \frac{P_0(V_0 + v_{\max})}{(V_0 + v)} - P_0. \quad (1)$$

1.4 Возможная линейризация данной зависимости имеет вид

$$\frac{P_0}{P_0 + p} = \frac{(V_0 + v)}{(V_0 + v_{\max})} = \frac{1}{(V_0 + v_{\max})}v + \frac{V_0}{(V_0 + v_{\max})}. \quad (2)$$

В этой зависимости безразмерный параметр Z есть

$$Z = \frac{P_0}{P_0 + p}. \quad (3)$$

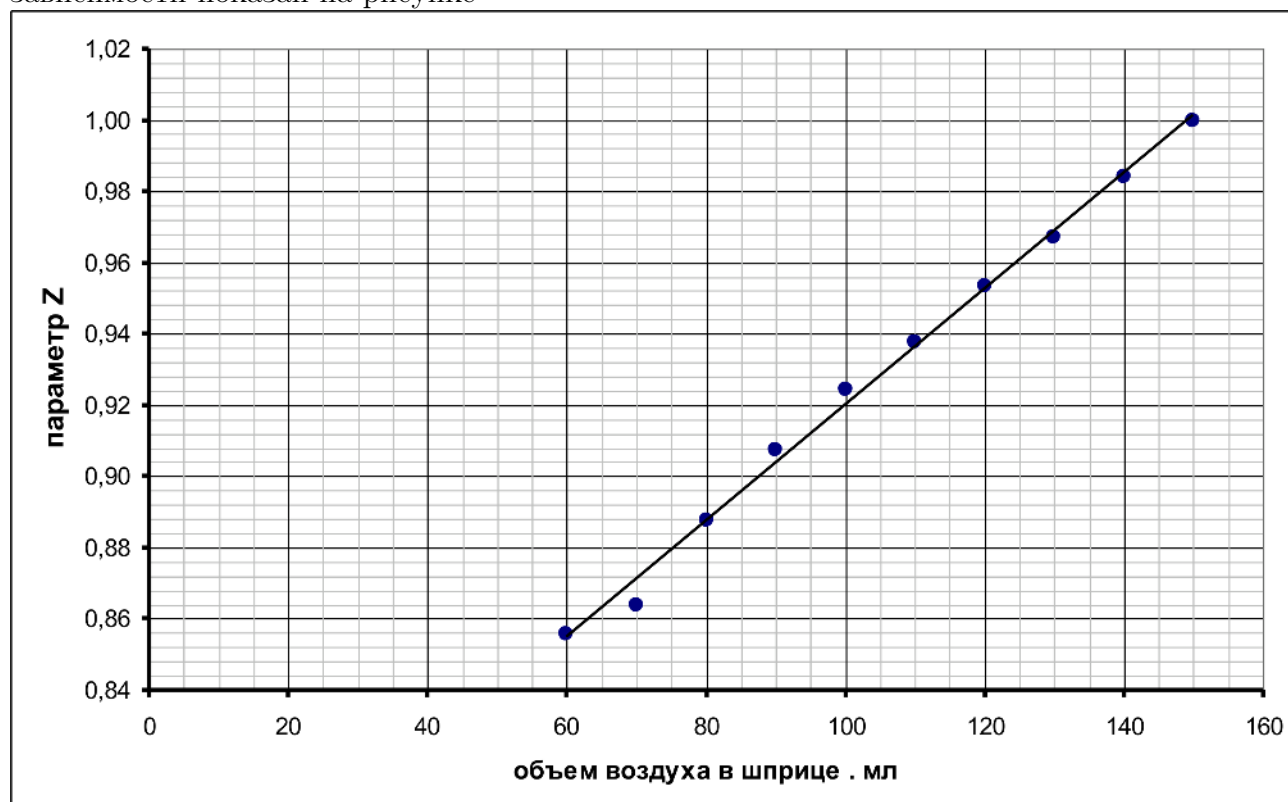
Коэффициенты линейной зависимости выражаются формулами

$$A = \frac{1}{(V_0 + v_{\max})}, \quad B = \frac{V_0}{(V_0 + v_{\max})}. \quad (4)$$

Если рассчитать эти коэффициенты, то искомый объем прибора вычисляется по простой формуле

$$V_0 = \frac{B}{A}. \quad (5)$$

1.5 Рассчитанные значения параметра Z приведены в Таблице 1. График линейризованной зависимости показан на рисунке



Значения коэффициентов линейной зависимости, рассчитанные по МНК, равны

$$A = (1,63 \pm 0,08)\text{мл}^{-3} B = 0,757 \pm 0,008 \quad (6)$$

1.6 Объем воздуха в колбе, рассчитанный по формуле (5), равен

$$V_0 = (456 \pm 23) \text{мл} \quad (7)$$

1.7 Массу воздуха в колбе можно посчитать, исходя из уравнения состояния Менделеева – Клапейрона

$$m = \frac{1}{M} \frac{P_0 V_0}{T} = 0,55 \text{г.} \quad (8)$$

Часть 2. Выделение газа.

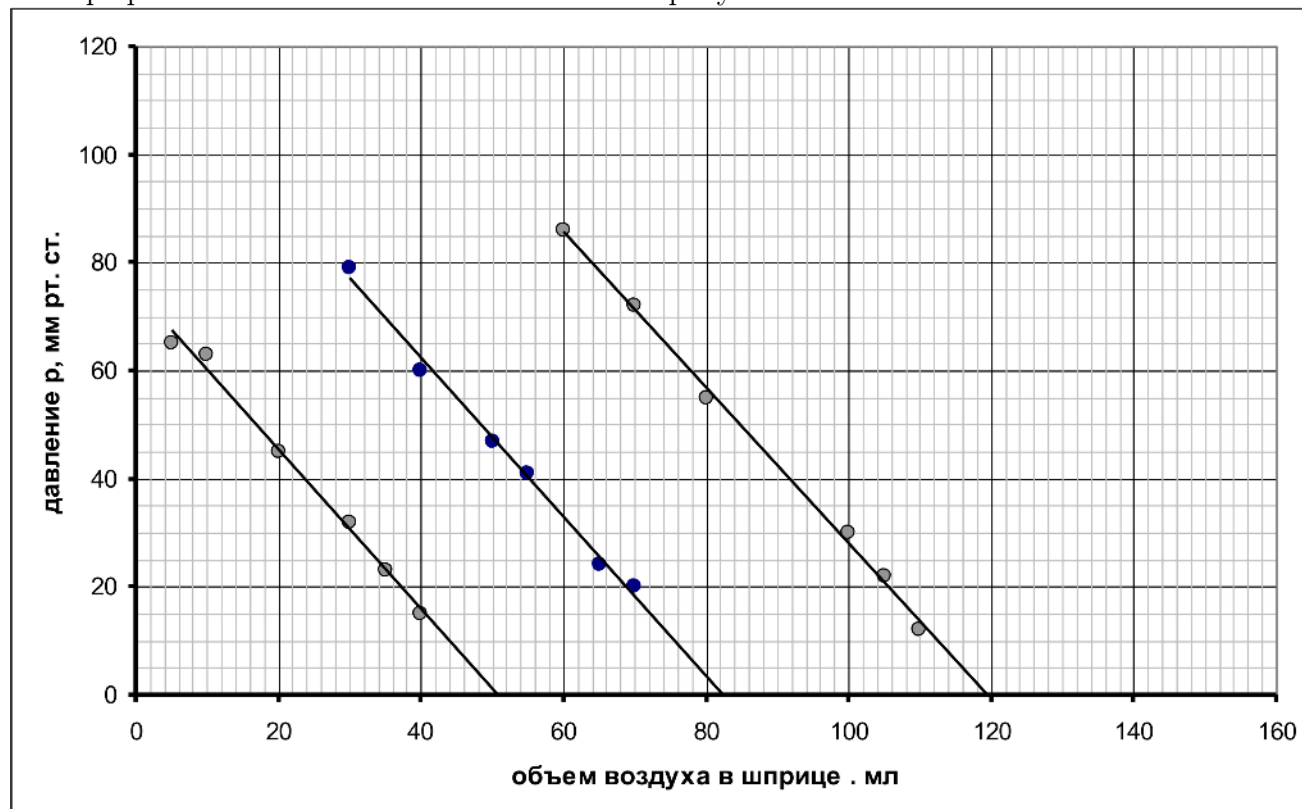
2.1 – 2.2 Результаты измерения зависимостей $p(v)$ после встряхивания колбы приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

первое встряхивание		второе встряхивание		третье встряхивание	
v , мл	p , мм рт. ст.	v , мл	p , мм рт. ст.	v , мл	p , мм рт. ст.
30	32	40	60	100	30
40	15	55	41	60	86
20	45	30	79	80	55
10	63	50	47	70	72
5	65	65	24	110	12
35	23	70	20	105	22
m=4,3мг		m=7,2мг		m=10,5мг	

Жирным шрифтом в Таблице 2 выделены значения v_0 , p_0 .

2.3 Графики этих зависимостей показаны на рисунке.



2.4 Полученные графики практически линейны, что позволяет считать изменения объемов и давлений относительно малыми. В этом приближении уравнение состояния газа в приборе имеет вид

$$(P_0 + p)(V_0 + v) = (v_0 + \Delta v)RT \Rightarrow$$

$$P_0 v + V_0 p = \Delta v RT \quad (9)$$

Из которого следует, что полученные зависимости могут быть описаны линейной функцией

$$p = -\frac{P_0}{V_0}v + \frac{\Delta m}{M_2} \frac{RT}{P_0}. \quad (10)$$

Построенные графики хорошо подтверждают эту зависимость: во-первых, они линейны; во-вторых, коэффициенты наклона примерно одинаковы и примерно равны теоретическому значению.

Свободные члены в функциях (10) легко определить графически с помощью точек пересечения графиков с осью объемов v' . Полагая для этих точек $p = 0$, получим формулу для расчета массы выделившегося углекислого газа

$$-\frac{P_0}{V_0}v' + \frac{\Delta m}{M_2} \frac{RT}{P_0} = 0 \Rightarrow \Delta m = \frac{M_2 P_0^2}{V_0 RT} v'. \quad (11)$$

Рассчитанные по этой формуле значения масс приведены в последней строке таблицы 2.

2.5 Для определения силы трения поршня о стенки шприца достаточно заметить, что если сжать газ, а затем освободить поршень, он останавливается при показаниях манометра примерно равным 23 мм рт. ст. Значит при этой разности давлений сила трения уравнивает давления газа, поэтому она равна

$$F = pS = 3,6\text{Н}. \quad (12)$$

Экспериментальное задание 2. Жидкая... проволока (Решение)

Часть 1. Измерения ЭДС и внутреннего сопротивления

1.1 1.1.1 Мультиметр должен быть включен в режим измерения напряжения (режим вольтметра) 1.1.2 Показания мультиметра $U_1 = 652\text{ мВ}$ $U_2 = -656\text{ мВ}$ 1.1.3 Да, это значения ЭДС, так как сопротивление мультиметра значительно превышает сопротивление трубки – источника.

1.2 1.2.1 Мультиметр надо включить в режим измерения сопротивлений (режим омметра)

1.2.2 Показания мультиметра $R_1 = 55\text{ кОм}$ $R_2 = -27\text{ кОм}$ 1.2.3 Нет, это не есть сопротивление трубки, так как трубка имеет источник ЭДС.

1.3 Теоретическое описание.

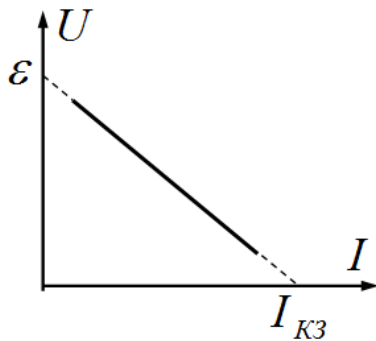
1.3.1 Из закона Ома для полной цепи

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}, \quad (1)$$

следует, что искомая зависимость напряжения на внешней цепи $U = IR$ от силы тока имеет вид

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} \Rightarrow I(R + r) = \varepsilon \Rightarrow U = \varepsilon - Ir \quad (2)$$

1.3.2 Схематический график зависимости (2) является прямой линией с отрицательным наклоном (см. рис.). Продолжение графика до пересечения с осями координат отсекает: на оси напряжений значение ЭДС - ε ; на оси сил токов значение тока короткого замыкания $I_{\text{КЗ}} = \frac{\varepsilon}{r}$.



1.3.3 Значение ЭДС снимается непосредственно с графика, а значение внутреннего сопротивления рассчитывается по формуле

$$r = \frac{\varepsilon}{I_{K3}}. \quad (3)$$

1.3.4 Значение силы тока рассчитывается на основании закона Ома для участка цепи

$$I = \frac{U}{R}. \quad (4)$$

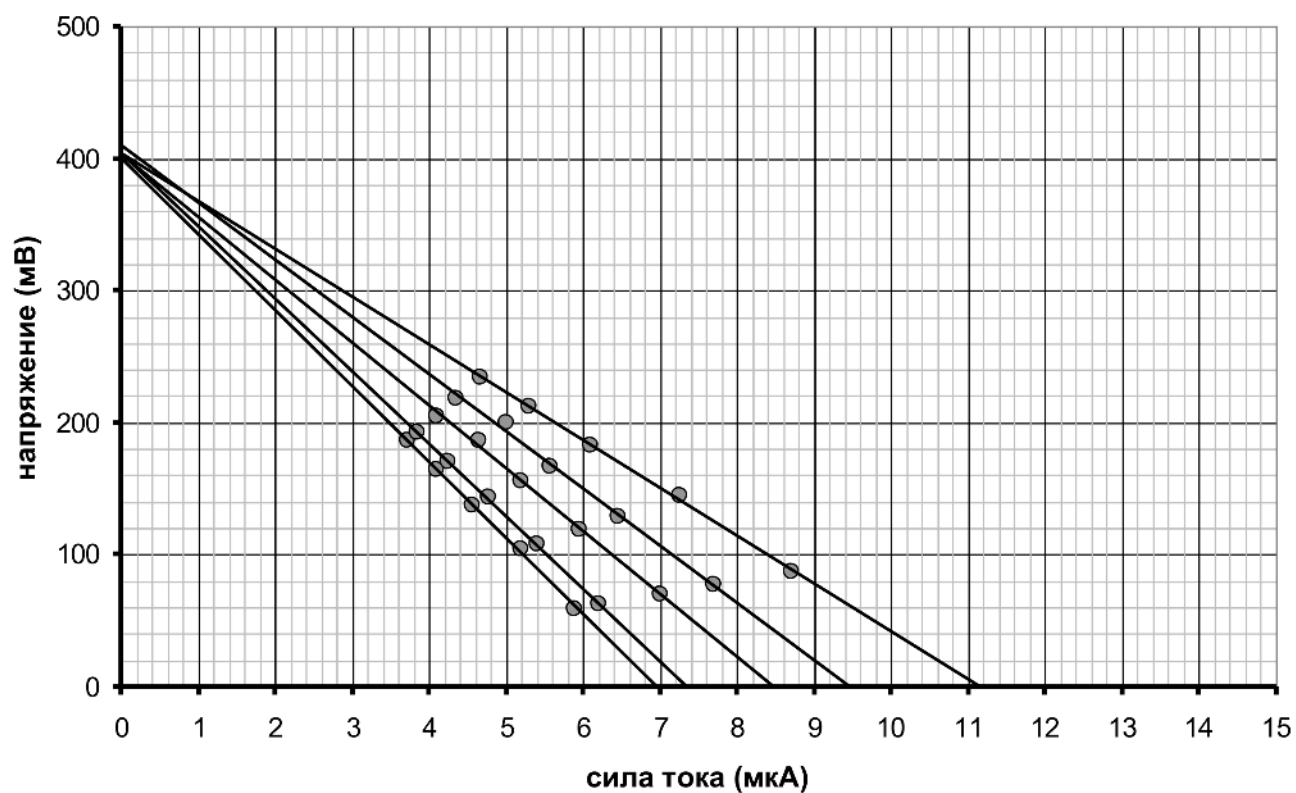
1.4 Измерения и расчеты.

Результаты измерений и расчетов приведены в Таблице 1. Таблица 1.

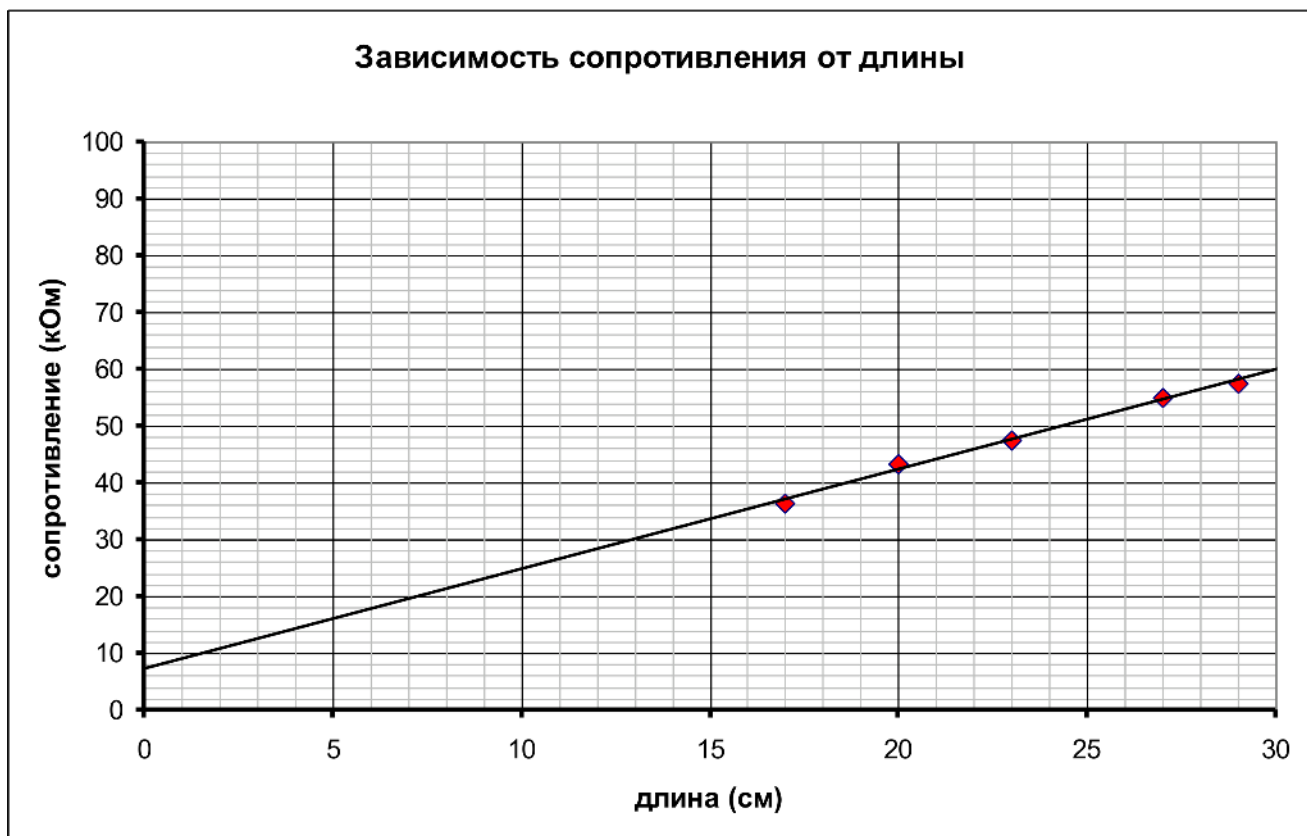
<i>L</i> , см	29	27	23	20	17					
<i>R</i> , кОм	<i>U</i> , мВ	<i>I</i> , мкА	<i>U</i> , мВ	<i>I</i> , мкА	<i>U</i> , мВ	<i>I</i> , мкА	<i>U</i> , мВ	<i>I</i> , мкА	<i>U</i> , мВ	<i>I</i> , мкА
10	59	5,90	62	6,20	70	7,00	77	7,70	87	8,70
20	104	5,20	108	5,40	119	5,95	129	6,45	145	7,25
30	137	4,57	143	4,77	156	5,20	167	5,57	183	6,10
40	164	4,10	170	4,25	186	4,65	200	5,00	212	5,30
50	186	3,72	192	3,84	205	4,10	218	4,36	234	4,68
ЭДС, мВ	400	404	403	410	405					
<i>r</i> , кОм	58	55	47	43	36					

Графики полученных нагрузочных характеристик показаны на рисунке.

Нагрузочные характеристики



1.5 Зависимость внутреннего сопротивления от расстояния между электродами. 1.5.1 График зависимости внутреннего сопротивления от расстояния между электродами $r(L)$.



1.5.2 Данная зависимость линейна, но не проходит через нуль. По-видимому, помимо сопротивления самого столбика раствора присутствует заметное дополнительное сопротивление – сопротивление «контактов» электродов с раствором кислоты.

1.5.3 Формулу, описывающую полученную зависимость $r(L)$, является линейной функцией

$$r = r_0 + \rho L. \quad (5)$$

Параметры этой функции можно найти по графику, или По МНК. Численные значения: $r_0 = 1,8 \text{ кОм}$ - имеет смысл сопротивления контактов; $\rho = 7,2 \frac{\text{кОм}}{\text{см}}$

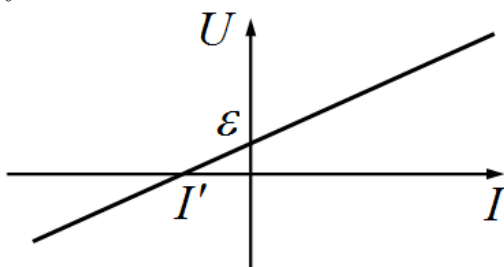
1.5.4 Электрическое сопротивление 1 см столбика раствора в трубке и есть параметр ρ .

Часть 2. Трубка во внешней цепи.

2.1 Теоретическое описание. **2.1.1** Формула, описывающая зависимость напряжения на трубке от силы тока через нее непосредственно следует из закона Ома

$$U(I) = \varepsilon + Ir. \quad (6)$$

2.1.2 Построенный схематический график зависимости $U(I)$ в данной цепи показан на рисунке

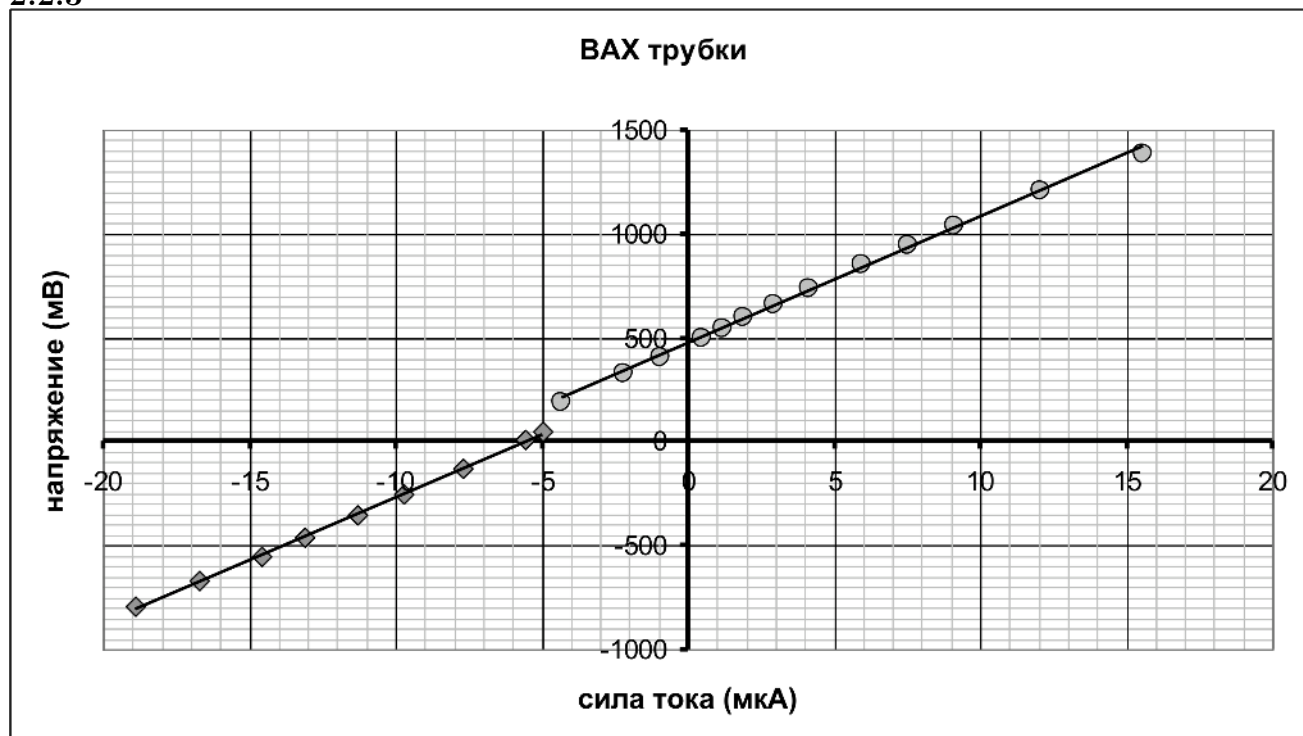


2.1.3 Точка пересечения с осью напряжений – ЭДС элемента; точка пересечения с осью тока – I' – значение силы тока, когда напряжение на нем равно и противоположно ЭДС.

2.2 Измерения и обработка результатов. Результаты измерений и расчетов приведены в Таблице 2. график зависимости на рисунке. **Таблица 2.**

прямое подключение			обратное подключение		
U_0 , мВ	U , мВ	I , мкА	U_0 , мВ	U , мВ	I , мкА
156	1388	15,6	-189	-790	-18,9
121	1206	12,1	-167	-668	-16,7
91,4	1036	9,14	-146	-552	-14,6
75,6	943	7,56	-131	-460	-13,1
59,8	849	5,98	-113	-352	-11,3
41,6	738	4,16	-97	-255	-9,7
29,4	662	2,94	-77	-129	-7,7
19,1	596	1,91	-55,5	9	-5,55
12,1	545	1,21	-50	48	-5
4,8	498	0,48			
-9,2	405	-0,92			
-22	325	-2,2			
-43	192	-4,3			
-52	126	-5,2			
-61	64	-6,1			
ЭДС, мВ	$(463 \pm 32)\text{мВ}$		ЭДС, мВ	$(339 \pm 25)\text{мВ}$	
r	$(61,7 \pm 1,4)\text{кОм}$		r	$(60,5 \pm 1,)\text{кОм}$	

2.2.3



Силы токов рассчитаны по формуле $I = \frac{U_0}{R_0}$

2.2.4 Рассчитанные здесь значения внутреннего сопротивления примерно в два раза отличаются от полученных в части 1. Значения ЭДС также отличаются от полученных ранее. Это свидетельствует о том, что под действием электрического тока изменяются свойства контактного слоя, примыкающего к электродам.

2.2.5 Наиболее существенная особенность полученной зависимости – разрыв графика, проявляющийся в различных значениях ЭДС трубки при разных полярностях внешнего поля. Это означает, что под действием электрического тока возникает дополнительная контактная ЭДС, зависящая от направления тока. Подтверждением этого служит тот факт, что среднее значение ЭДС по двум полярностям подключения примерно равно ЭДС, полученной в первой части. Поэтому дополнительная ЭДС оказывается примерно равной 60 мВ.

